

§1. TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

Nội dung

- 1 Tích phân xác định phụ thuộc tham số
 - Định nghĩa
 - Tính chất
- 2 Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số
 - Định nghĩa
 - Tính chất

1.1. Định nghĩa

Định nghĩa

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$ thỏa mãn với mỗi y cố định trong đoạn $[c, d]$ hàm số khả tích theo x trên $[a, b]$. Khi đó, tích phân

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

được gọi là tích phân phụ thuộc tham số y .

1.2. Tính chất

Định lý 1

Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trong hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số liên tục trong đoạn $[c, d]$.

1.2. Tính chất

Định lý 1

Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trong hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số liên tục trong đoạn $[c, d]$.

Định lý 2

Giả sử hàm số $f(x, y)$ thỏa mãn hai điều kiện:

- 1 $f(x, y)$ liên tục theo biến $x \in [a, b]$ với mỗi y cố định trong $[c, d]$.
- 2 $f(x, y)$ có đạo hàm riêng $f'_y(x, y)$ liên tục trong $[a, b] \times [c, d]$.

Khi đó, $I(y)$ khả vi và có đẳng thức

$$I'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx.$$

1.2. Tính chất

Định lý 3

Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trong hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$ thì ta có công thức

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left\{ \int_a^b f(x, y) dx \right\} dy = \int_a^b \left\{ \int_c^d f(x, y) dy \right\} dx$$

hay

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

1.2. Tính chất

Xét tích phân phụ thuộc tham số trong dạng tổng quát

$$J(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

trong đó $f(x, y)$ xác định trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$,
 $\alpha(y) \in [a, b]$, $\beta(y) \in [a, b]$, $\forall y \in [c, d]$.

Định lý 4

Nếu hàm $f(x, y)$ liên tục trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$, các hàm $\alpha(y), \beta(y)$ liên tục trên $[c, d]$ và thỏa mãn

$$a \leq \alpha(y) \leq b, a \leq \beta(y) \leq b, \forall y \in [c, d]$$

thì $J(y)$ liên tục trên $[c, d]$.

1.2. Tính chất

Định lý 5

Nếu hàm $f(x, y)$ liên tục cùng với đạo hàm riêng $f'_y(x, y)$ trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$, các hàm $\alpha(y), \beta(y)$ khả vi trên $[c, d]$ và thỏa mãn

$$a \leq \alpha(y) \leq b, a \leq \beta(y) \leq b, \forall y \in [c, d]$$

thì $J(y)$ là hàm khả vi trên $[c, d]$ và

$$J'(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f'_y(x, y) dx + f(\beta(y), y) \cdot \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \cdot \alpha'(y).$$

1.2. Tính chất

Ví dụ 1

Tính đạo hàm của hàm số

$$I(y) = \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx.$$

Ví dụ 1

$$I(y) = \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx.$$
$$I'(y) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctan \frac{x}{y} \right) dx = - \int_0^1 \frac{x}{x^2 + y^2} dx = - \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln \frac{y^2}{1 + y^2}.$$

1.2. Tính chất

Ví dụ 2

Tính đạo hàm của hàm số $J(y) = \int_0^y \frac{\ln(1+xy)}{x} dx$.

1.2. Tính chất

Ví dụ 2

Tính đạo hàm của hàm số $J(y) = \int_0^y \frac{\ln(1+xy)}{x} dx$.

Chú ý: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+xy)}{x} = y$ nên $x = 0$ không phải là cực điểm.

Hàm số $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy)}{x}$ liên tục trên miền $D = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$ và có đạo hàm riêng $f'_y = \frac{1}{1+xy}$ liên tục trên miền D . Các giả thiết trong Định lý 5 đều được thỏa mãn nên hàm $J(y)$ khả vi trên $(0, +\infty)$ và

$$J'(y) = \int_0^y \frac{dx}{1+xy} + \frac{\ln(1+y^2)}{y} = \frac{2 \ln(1+y^2)}{y}.$$

1.2. Tính chất

Ví dụ 3

Tính tích phân $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, 0 < a < b.$

Ví dụ 3

Xét hàm số $f(x, y) = x^y$, $(x, y) \in (0, 1] \times [a, b]$, $0 < a < b$. Ta có $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy$.

$$I = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx.$$
$$I = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy = \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

2.1. Định nghĩa

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên miền $[a, +\infty) \times [c, d]$ và với mỗi y cố định trong đoạn $[c, d]$ tích phân suy rộng sau hội tụ

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx,$$

$I(y)$ được gọi là tích phân suy rộng phụ thuộc tham số y .

2.1. Định nghĩa

Ta nói tích phân $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B(\varepsilon) > a, \forall b > B \Rightarrow \left| \int_b^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon, \forall y \in [c, d].$$

2.1. Định nghĩa

Ta nói tích phân $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B(\varepsilon) > a, \forall b > B \Rightarrow \left| \int_b^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon, \forall y \in [c, d].$$

Định lý 6 (Dấu hiệu Weierstrass)

Nếu $|f(x, y)| \leq g(x), \forall (x, y) \in [a, +\infty) \times [c, d]$ và $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ hội tụ thì tích phân suy rộng $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$.

2.2. Tính chất

Định lý 7

Nếu hàm $f(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$ và tích phân suy rộng

$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số liên tục trên $[c, d]$.

2.2. Tính chất

Định lý 8

Nếu hàm $f(x, y)$ thỏa mãn hai điều kiện:

① Hàm $f(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$.

② Tích phân suy rộng $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$.

Khi đó, ta có công thức

$$\int_c^d I(y)dy = \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y)dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y)dy \right) dx$$

hay

$$\int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y)dy.$$

2.2. Tính chất

Định lý 9

Nếu hàm $f(x, y)$ thỏa mãn các điều kiện:

- ① $f(x, y)$ liên tục theo x trên $[a, +\infty)$ với mỗi y cố định trên $[c, d]$.
- ② $f(x, y)$ có đạo hàm riêng $f'_y(x, y)$ liên tục trên $[a, +\infty) \times [c, d]$.

- ③ Tích phân suy rộng $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ hội tụ với mỗi $y \in [c, d]$.

- ④ Tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f'_y(x, y)dx$ hội tụ đều đối với $y \in [c, d]$.

Khi đó, $I(y)$ là hàm khả vi trên $[c, d]$ và $I'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y)dx$.

2.2. Tính chất

Ví dụ. Tích tích phân suy rộng

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx, \quad (\alpha, \beta > 0).$$

Chú ý: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} = 0$ nên $x = 0$ không phải là cực điểm.

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx = \int_0^1 \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$$

Tích phân thứ nhất ở vế phải là tích phân xác định, tích phân thứ hai hội tụ vì

$$0 < \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} \leq \frac{2}{x} e^{-\beta x} = \frac{2}{x e^{\beta x}} \leq \frac{2}{x^2} \quad (\forall x > 0) \text{ mà } \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2} dx \text{ hội tụ.}$$

2.2. Tính chất

Như vậy, tích phân đã cho hội tụ.

Đặt $f(x, \alpha) = \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x}$. Ta có

$$f'_\alpha(x, \alpha) = e^{-\beta x} \sin \alpha x.$$

Ta có $|e^{-\beta x} \sin \alpha x| \leq e^{-\beta x}, \forall x > 0, \alpha \geq 0$.

Mặt khác, $e^{-\beta x} = \frac{1}{e^{\beta x}} \leq \frac{1}{x^2}$ ($\forall x > 0$) mà $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ ($a > 0$) hội tụ nên $\int_0^{+\infty} e^{-\beta x} dx$ hội tụ.

Theo dấu hiệu Weierstrass (Định lý 6), $\int_0^{+\infty} f'_\alpha(x, \alpha) dx = \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} \sin \alpha x dx$ hội tụ đều đối

với $\alpha \in [0, +\infty)$.

2.2. Tính chất

Các điều kiện còn lại của Định lý 9 cũng được thỏa mãn nên ta có

$$I'(\alpha) = \int_0^{+\infty} f'_\alpha(x, \alpha) dx = \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} \sin \alpha x dx = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}.$$

$$\Rightarrow I(\alpha) = \int \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} d\alpha = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) + C.$$

Mặt khác, $I(0) = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{2} \ln \beta^2$.

$$\text{Vậy } I(\alpha) = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) - \frac{1}{2} \ln \beta^2 = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2} \right).$$